

TD1

Clément RENIERS

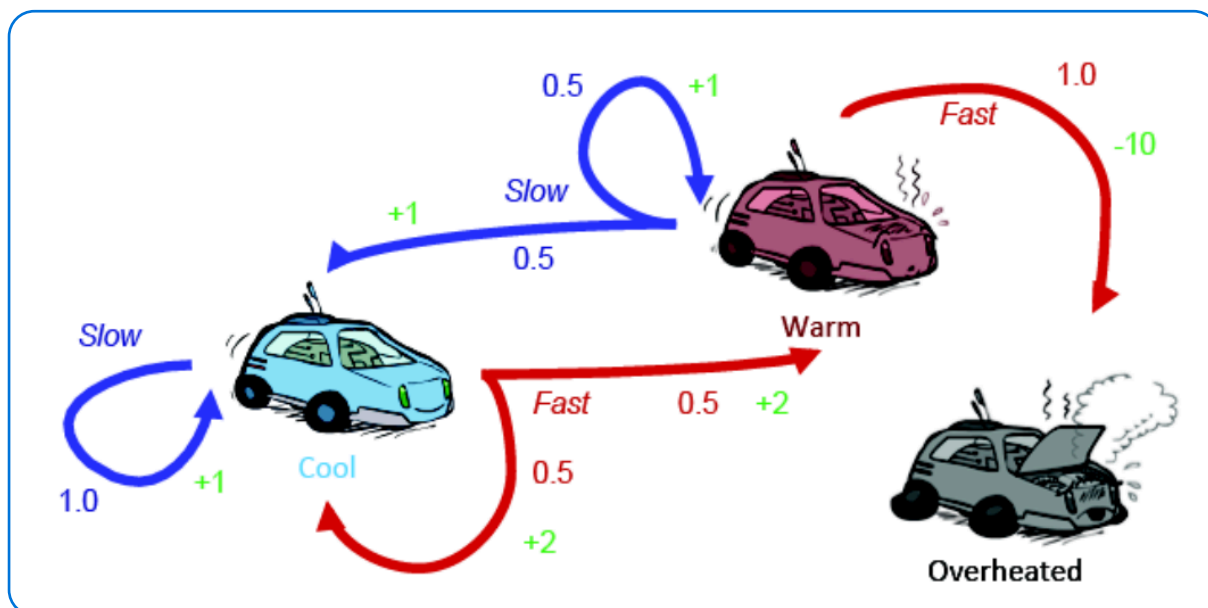
Table des matières

Modélisation d'un problème sous forme de MDP	2
Exercice 2	2

Modélisation d'un problème sous forme de MDP

(j'ai pas noté)

Exercice 2



Algorithme

- Initialisation arbitraire (souvent 0)
- Value Iteration

$$\forall s \in S, V_k(s) \leftarrow \max_{a \in A} \sum_{s' \in S} T(s, a, s') (R(s, a, s') + \gamma V_{k-1}(s'))$$

- Répétition jusqu'à convergence

$$\max_{s \in S} |V_k(s) - V_{k+1}(s)| < \varepsilon$$

Politique gloutonne

$$\pi^g(s) = \operatorname{argmax}_{a \in A} \sum_{s' \in S} T(s, a, s') (R(s, a, s') + \gamma V(s'))$$

On a 3 états : cool, warm, overheated

On a :

$$V_0(\text{cool}) = 0$$

$$V_0(\text{warm}) = 0$$

$$V_0(\text{overheated}) = 0$$

Après 1 itération :

$$\begin{aligned}
V_1(\text{cool}) &= \max(1 \times (1 + \gamma \times 0), 0.5 \times (2 + \gamma \times 0) + 0.5 \times (2 + \gamma \times 0)) \\
&= \max(1, 2) \\
&= 2 \\
V_1(\text{warm}) &= \max(0.5 \times (1 + \gamma \times 0) + 0.5 \times (1 + \gamma \times 0), 1 \times (-10 + \gamma \times 0)) \\
&= \max(1, -10) \\
&= 1 \\
V_1(\text{overheated}) &= 0
\end{aligned}$$

Après 2 itérations :

$$\begin{aligned}
V_2(\text{cool}) &= \max(1 \times (1 + \gamma \times 2), 0.5 \times (2 + \gamma \times V_1(\text{warm})) + 0.5 \times (2 + \gamma \times V_1(\text{cool}))) \\
&= \max(2.8, 1.45 + 1.9) \\
&= 3.35 \\
V_2(\text{warm}) &= \max(0.5 \times (1 + \gamma \times 2) + 0.5(1 + \gamma \times 1), 1 \times (-10 + \gamma \times 0)) \\
&= \max(1.4 + 0.95, -10) \\
&= 2.35 \\
V_2(\text{overheated}) &= 0
\end{aligned}$$

La politique gloutonne après deux itérations est donc

$$\begin{aligned}
\pi_2(\text{cool}) &= \operatorname{argmax}(1 \times (1 + \gamma \times 3.35), 0.5 \times (2 + \gamma \times 2.35) + 0.5 \times (2 + \gamma \times 3.35)) \\
&= \operatorname{argmax}(4.015, 4.565) \\
&= \text{FAST} \\
\pi_2(\text{warm}) &= \operatorname{argmax}(1 \times (-10 + \gamma \times 0), 0.5 \times (1 + \gamma \times 3.35) + 0.5 \times (1 + \gamma \times 2.35)) = \text{SLOW}
\end{aligned}$$